



Universidad del Valle

Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación
Informática

NORMAS PARA LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS

- Coloque el nombre de los integrantes del grupo (4 estudiantes), nombre del profesor, número de laboratorio presentado en el encabezado de todos sus programas y en el informe entregado
- **Lugar y Medio de Entrega:** Todos los archivos que se soliciten en el informe se deben subir al campus virtual en el respectivo enlace del laboratorio.
- **Plazo:** Los estudiantes deben subir los archivos antes del día y la hora establecida por el profesor en el campus virtual, el vínculo para esta actividad se deshabilitará automáticamente una vez se cumpla el plazo.
- Durante el curso no se recibirán informes de laboratorio enviados por correo electrónico y tampoco se podrá entregar informes al monitor.

Laboratorio No. 4 Arreglos

Indicadores de Logro

IL 1.9	Crea un arreglo, inserta datos y lo recorre para dar solución a un problema particular
--------	--

Para cada problema los entregables son:

1. Análisis del problema: diagrama que muestra los datos de entrada, proceso (explicar detalladamente la lógica de la solución del problema) y datos de salida
2. Diagrama de flujo de cada función y del programa principal
3. Prueba de escritorio de los diagramas de flujo
4. Programa en Python
5. Evidencias de ejecución del programa en Python

Se debe entregar un informe PDF con los puntos con todos los puntos, en el punto 4 se coloca el pantallazo del programa de Python.

Problema 1 [3 pts]. El restaurante “Las delicias de Juan”, ubicado en la “avenida 6 con calle 20”, requiere un programa para almacenar las opciones del menú de los almuerzos que vende, durante los 7 días de la semana. El programa debe permitir:

- Guardar el nombre del menú para cada día
- Dado el número del día mostrar que se prepara ese día.
- Dado en nombre del menú decir en que día se prepara este plato.
- Mostrar la información básica del restaurante

Problema 2 [3 puntos]

Se requiere un aplicativo para la reserva de sillas en una sala de cine.

Cada silla tiene una ubicación de silla, como se muestra en la imagen de abajo. Las sillas se clasifican como preferencial, general.

Puede usar una matriz donde la matriz con 0 significa que la silla esta libre y si tiene 1 está reservada.

Fila 0	0	0	0	0
Fila 1	0	0	0	0
Fila 2	0	0	0	0
Fila 3	0	0	0	0
Fila 4	0	0	0	0
Fila 5	0	0	0	0
Fila 6	0	0	0	0

El precio de la silla depende del tipo de silla, las sillas desde la fila 0 hasta la fila 3 son de tipo general (color azul). Las demás sillas son preferenciales (color rosado)

El precio de las boletas es de \$10.000, si es general y de \$20.000 y para silla general.

Inicialmente la matriz esta inicializada con el valor 0 en cada posición y cuando se hace una reserva el valor cambia a 1.

El programa debe:

- Permitir hacer una reserva, para lo cual el usuario indica la fila y columna donde se quiere ubicar, se puede reservar varias boletas. Al final de la reserva se debe mostrar el valor total a pagar por la reserva.
- Cancelar una reserva, indicando la fila y la columna de la silla que va a cancelar, entonces se debe guardar un 0 en la matriz es esta posición.

- Mostrar el total de dinero recaudado por todas las sillas que fueron reservadas.